2026 대구여고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 원의 방정식이 되기 위한 조건 · 표준형으로 바꿔 (반지름)$^2 > 0$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ①

x, y에 대한 이차방정식 $x^2+y^2+2x-2y+k=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(x+1)^2+(y-1)^2=2-k$
2. 원이 되려면 $2-k>0 \longrightarrow k<2$
3. 정수 k의 최댓값은 $1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 서로 같은 집합 · $A \subset B, B \subset A \Rightarrow A=B$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 집합 $A=\{1,\ a+5,\ a^2\}$, $B=\{4,\ 7,\ a^2-3\}$에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $A=B$이고 $1 \in A$이므로 $a^2-3=1 \longrightarrow a=\pm 2$
2. $a=-2$: $A=\{1,3,4\} \longrightarrow 3 \notin B$ (×)
3. $a=2$: $A=\{1,7,4\}$, $B=\{4,7,1\}$ (○)
4. 따라서 $a=2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 도형의 평행이동 (원) · 중심이 옮겨진 만큼 점도 옮긴다 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ①**

$x^2+y^2-2y=9$를 $x^2-2x+y^2+2y-8=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ 2)$를 평행이동한 점의 좌표는?

① $(2,\ 0)$ ② $(0,\ 2)$ ③ $(1,\ 0)$ ④ $(0,\ 1)$ ⑤ $(0,\ 0)$

1. $x^2+(y-1)^2=10 \longrightarrow$ 중심 $(0,1)$
2. $(x-1)^2+(y+1)^2=10 \longrightarrow$ 중심 $(1,-1)$
3. 평행이동: x축으로 1, y축으로 -2
4. $(1,2) \longrightarrow (2,0) \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 수선의 발과 수직 조건 · $\overrightarrow{HA}$는 직선의 법선 방향 $(2,-3)$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

제4사분면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 직선 $2x-3y-1=0$에 내린 수선의 발의 좌표가 $(2,\ 1)$이고 $|a|+|b|=6$일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

1. $(2,1)$은 직선 위의 점 $(4-3-1=0)$
2. A는 수선 위의 점: $\mathrm{A}(2+2t,\ 1-3t)$
3. 제4사분면: $a>0,\ b<0 \longrightarrow |a|+|b|=(2+2t)+(3t-1)=1+5t=6$
4. $t=1 \longrightarrow \mathrm{A}(4,-2)$
5. $\overline{\mathrm{OA}}^2=16+4=20 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 교집합의 원소의 합 · 73을 세제곱수의 합으로: $1+8+64$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

모든 원소가 자연수인 두 집합 $A=\{a,\,b,\,c,\,d,\,e\}$, $B=\{a^3,\,b^3,\,c^3,\,d^3,\,e^3\}$에 대하여 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합이 73일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은? (단, $a<b<c<d<e$)

① 80 ② 79 ③ 78 ④ 77 ⑤ 76

1. B의 원소는 세제곱수: $1, 8, 27, 64, \ldots$
2. 합이 73인 세제곱수 모음은 $1+8+64$뿐
3. $1, 8, 64 \in A$이고 $1=1^3,\ 8=2^3,\ 64=4^3$이므로 $1, 2, 4 \in A$
4. $A=\{1, 2, 4, 8, 64\}$ (원소 5개)
5. 합 $=79 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 삼각형의 외심과 무게중심 · 외접원과 포물선의 교점 = A, B, C · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

곡선 $y=x^2+1$ 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(0,\,1)$, B, C에 대하여 삼각형 ABC의 외심의 좌표가 $(1,\,3)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 $(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

1. 외접원: 중심 $(1,3)$, 반지름$^2 = 1+4=5$
2. $(x-1)^2+(x^2+1-3)^2=5 \longrightarrow x^4-3x^2-2x=0$
3. $x(x+1)^2(x-2)=0 \longrightarrow x=0,\,-1,\,2$
4. 세 점 $(0,1),\ (-1,2),\ (2,5)$
5. 무게중심 $\left(\frac{1}{3},\frac{8}{3}\right) \longrightarrow a+b=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 원의 둘레를 이등분하는 직선·평행이동 · 직선이 원의 중심을 지난다 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

직선 $x+y-7=0$을 x축의 방향으로 a만큼 y축의 방향으로 $2a$만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 원 $x^2+y^2-3ax+4ay+24=0$을 C라고 할 때, 직선 l이 원 C의 둘레의 길이를 이등분한다. 상수 a의 값과 원 C의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, $a+r$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. l: $(x-a)+(y-2a)-7=0 \longrightarrow x+y-3a-7=0$
2. 원 C의 중심 $\left(\frac{3a}{2}, -2a\right)$가 l 위에 있다
3. $\frac{3a}{2}-2a-3a-7=0 \longrightarrow a=-2$
4. C: $x^2+y^2+6x-8y+24=0 \longrightarrow (x+3)^2+(y-4)^2=1,\ r=1$
5. $a+r=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 집합의 연산 법칙과 포함 관계 · $(A\cap B)\cup(A\cap B^C)=A$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}^C\cap B=B$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A-B=B$
ㄴ. $A\subset B^C$
ㄷ. $A^C\cup B^C=U$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 주어진 식 = $A^C\cap B=B \longrightarrow B\subset A^C \longrightarrow A\cap B=\varnothing$
2. ㄱ. $A-B=A\neq B$ $(A\neq B)$ (X)
3. ㄴ. $A\cap B=\varnothing \Leftrightarrow A\subset B^C$ (○)
4. ㄷ. $A^C\cup B^C=(A\cap B)^C=U$ (○)
5. $\Longrightarrow$ ④

답 ④

9 평행한 직선과 점과 직선 사이의 거리 · 제2사분면 점은 세 직선의 같은 쪽 → 절댓값이 같은 부호로 풀림 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

제2사분면 위의 점 A에서 세 직선 $y=2x-12$, $y=2x-7$, $y=2x-5$에 이르는 거리를 각각 d_1, d_2, d_3라고 할 때, $d_1-2d_2+d_3$의 값은?

① $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② 0 ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

1. A(x,y): $x<0$, $y>0$이므로 $t=y-2x>0$
2. $d_1=\frac{t+12}{\sqrt{5}}$, $d_2=\frac{t+7}{\sqrt{5}}$, $d_3=\frac{t+5}{\sqrt{5}}$
3. $d_1-2d_2+d_3=\frac{12-14+5}{\sqrt{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 원 밖의 점에서 그은 접선과 외접원 · $\angle OAP=\angle OBP=90^\circ$ → $\overline{OP}$가 지름 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

원 $x^2+y^2=4$ 밖의 한 점 P$(2,4)$에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 외접원의 넓이는?

① 3π ② 4π ③ 5π ④ 6π ⑤ 7π

1. 접점에서 반지름 $\perp$ 접선이므로 O, A, P, B는 $\overline{OP}$를 지름으로 하는 원 위
2. $\overline{OP}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}\longrightarrow$ 반지름 $\sqrt{5}$
3. 넓이 $=5\pi\Rightarrow$ ③

답 ③

11 평행한 두 직선과 포물선·사다리꼴의 넓이 · 거리가 일정한 점은 평행한 두 직선 위 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차함수 $y=x^2+1$의 그래프 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D에서 직선 $y=-2x+5$에 이르는 거리가 모두 $\frac{\sqrt{5}}{5}$이다. 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 $\frac{1}{\sqrt{5}}(\sqrt{a}+\sqrt{b})$라 할 때, $a+b$의 값은? (단, 네 점 A, B, C, D의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3, x_4라 하면 $x_1<x_2<x_3<x_4$이고, a, b는 상수이다.)

① 176 ② 182 ③ 188 ④ 194 ⑤ 200

1. $\frac{|2x+y-5|}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}} \longrightarrow y=-2x+6$ 또는 $y=-2x+4$
2. $x^2+1=-2x+6 \longrightarrow x=-1\pm\sqrt{6}$
3. $x^2+1=-2x+4 \longrightarrow x=-3,\ 1$
4. 네 점은 사다리꼴: 평행한 변의 길이 $2\sqrt{6}\cdot\sqrt{5}=2\sqrt{30},\ 4\sqrt{5}$
5. 높이(두 직선 사이 거리) $=\frac{2}{\sqrt{5}}$
6. 넓이 $=\frac{4\sqrt{5}+2\sqrt{30}}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}(\sqrt{80}+\sqrt{120})$
7. $a+b=200 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 배수의 집합과 교집합의 원소의 개수 · $A_4\cap A_k=A_L$, L은 4와 k의 최소공배수 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 100 이하의 자연수$\}$의 부분집합 A_k를 $A_k=\{x\,|\,x$는 k의 배수$\}$라고 하자. $n(A_4\cap A_k)\geq 4$를 만족시키는 자연수 k의 개수는? (단, $k>4$)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $n(A_L)=\left[\frac{100}{L}\right]\geq 4 \longrightarrow L\leq 25,\ L$은 4의 배수
2. $L=8$: $k=8$
3. $L=12$: $k=6,12$
4. $L=16$: $k=16$
5. $L=20$: $k=5,10,20$
6. $L=24$: $k=24$
7. 모두 8개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 내분점의 자취와 넓이 · P= 3Q−2A를 l에 대입 · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 $\mathrm{A}(1,\,3)$과 직선 $l : x+2y-4=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP를 $1:2$로 내분하는 점이 나타내는 직선을 m이라 하자. 두 직선 l, m과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 5 ② 8 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

1. 내분점 $\mathrm{Q}(x,y)$: $\mathrm{P}(3x-2,\,3y-6)$
2. P가 l 위: $(3x-2)+2(3y-6)-4=0 \longrightarrow m : x+2y-6=0$
3. m과 두 축이 만드는 삼각형 넓이 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 3=9$
4. l과 두 축이 만드는 삼각형 넓이 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2=4$
5. 둘러싸인 부분 $=9-4=5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 직선의 대칭이동과 각의 이등분선 · 두 각의 이등분선은 서로 수직 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ③**

직선 $l : y=2x-4$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 m이라 하고, 두 직선 l, m이 이루는 각을 이등분하는 직선 중 $y=x$가 아닌 직선을 n이라 하자. 직선 n의 y절편을 A, x절편을 B, 직선 m의 x절편을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

① $\left(\frac{2}{3},\,\frac{4}{3}\right)$ ② $\left(\frac{2}{3},\,\frac{8}{3}\right)$ ③ $\left(\frac{4}{3},\,\frac{8}{3}\right)$ ④ $\left(\frac{4}{3},\,4\right)$ ⑤ $\left(4,\,\frac{16}{3}\right)$

1. m: $x=2y-4 \longrightarrow y=\frac{1}{2}x+2$
2. l, m의 교점: $(4,4)$
3. 각의 이등분선은 $y=x$와 이에 수직인 $n : y=-x+8$
4. $\mathrm{A}(0,8)$, $\mathrm{B}(8,0)$, $\mathrm{C}(-4,0)$
5. 무게중심 $\left(\frac{4}{3},\,\frac{8}{3}\right) \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 조건을 만족하는 부분집합의 개수 · 3을 넣고 9를 빼고 나머지에서 0 ~ 2개 선택 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

집합 $A=\{x \mid x$는 k 이하의 3의 양의 배수$\}$에 대하여, 다음 조건을 만족하는 집합 X의 개수가 46이 되도록 하는 자연수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

(가) $X \subset A$
(나) $3 \in X,\ 9 \notin X$
(다) $n(X) \le 3$

① 56 ② 62 ③ 68 ④ 74 ⑤ 80

1. $n(A)=N$이라 하면 $(N \ge 3)$ 3, 9를 뺀 원소는 $N-2$개
2. 개수 $=1+(N-2)+{}_{N-2}\mathrm{C}_2=46$
3. $t=N-2$: $t^2+t-90=0 \longrightarrow t=9,\ N=11$
4. 3의 배수가 11개: $33 \le k \le 35$
5. $M+m=35+33=68 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 좌표축과 직선에 동시에 접하는 원 · 중심과 직선 사이 거리 = 반지름 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 조건을 만족시키는 원 C의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=4$일 때, 상수 $a+b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

(가) 원 C는 x축 또는 y축과 접한다.
(나) 원 C는 직선 $6x+8y-5=0$과 접한다.

① 29 ② 31 ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

1. (나): $\frac{|6a+8b-5|}{10}=2 \longrightarrow 6a+8b=25$ 또는 $6a+8b=-15$
2. (가) $|b|=2$: $b=2 \longrightarrow a=\frac{3}{2}$ $(a+b=\frac{7}{2})$ 등, $b=-2 \longrightarrow a=\frac{41}{6}$ $(a+b=\frac{29}{6})$
3. (가) $|a|=2$: $a=2 \longrightarrow b=\frac{13}{8}$ $(a+b=\frac{29}{8})$, $a=-2 \longrightarrow b=\frac{37}{8}$ $(a+b=\frac{21}{8})$
4. 최댓값 $\frac{29}{6} \longrightarrow p+q=6+29=35 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 두 점 사이의 거리·내분점·중점 · 공식 적용 · 5.00점 · 난이도 하

정답 (1) $\sqrt{89}$ (2) $\left(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ (3) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

[서술형 1] 두 점 $\mathrm{A}(3,\,-2)$, $\mathrm{B}(-5,\,3)$에 대하여 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 선분 AB의 길이 [1점]

(2) 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표 [2점]

(3) 선분 AB의 중점의 좌표 [2점]

1. (1) $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{8^2 + 5^2} = \sqrt{89}$
2. (2) $\left(\frac{2\cdot(-5)+3}{3}, \frac{2\cdot 3+(-2)}{3}\right) = \left(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$
3. (3) 중점 $\left(\frac{3-5}{2}, \frac{-2+3}{2}\right) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$

답 (1) $\sqrt{89}$ (2) $\left(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ (3) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

18 두 직선에서 같은 거리에 있는 점 (각의 이등분선) · $|4a+b+1| = |a-4b-3|$ (두 법선 길이 모두 $\sqrt{17}$) · 6.00점 · 난이도 중

정답 최댓값 $\frac{4}{3}$, 최솟값 $\frac{2}{5}$

[서술형 2] $(2a+b)^2 = (2a-b)^2$을 만족하는 두 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$에서 두 직선 $4x+y+1=0$, $x-4y-3=0$에 이르는 거리가 같을 때, $|a+b|$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

1. $(2a+b)^2 = (2a-b)^2 \longrightarrow 8ab = 0 \longrightarrow a=0$ 또는 $b=0$
2. 같은 거리: $3a+5b+4=0$ 또는 $5a-3b-2=0$
3. $a=0$: $b=-\frac{4}{5}$ 또는 $b=-\frac{2}{3}$
4. $b=0$: $a=-\frac{4}{3}$ 또는 $a=\frac{2}{5}$
5. $|a+b|$: $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{5}$
6. 최댓값 $\frac{4}{3}$, 최솟값 $\frac{2}{5}$

답 최댓값 $\frac{4}{3}$, 최솟값 $\frac{2}{5}$

19 원점과의 거리가 최대인 직선·원 위의 점과 직선 사이의 거리 · $l \perp \overline{OA}$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 (1) $5x+12y-169=0$ **(2)** $\frac{64}{13}$

[서술형 3] 점 A(5, 12)를 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) 원 $(x-8)^2+(y-15)^2=1$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구하시오. [3점]

1. (1) 원점과의 거리가 최대 $\Leftrightarrow l \perp \overline{OA}$, 기울기 $-\frac{5}{12}$
2. $5(x-5)+12(y-12)=0 \longrightarrow 5x+12y-169=0$
3. (2) 중심 $(8,15)$와 l 사이 거리 $\frac{|40+180-169|}{13}=\frac{51}{13}$
4. 최댓값 $=\frac{51}{13}+1=\frac{64}{13}$

답 (1) $5x+12y-169=0$ (2) $\frac{64}{13}$

20 원의 평행이동과 원과 직선의 위치 관계 · 중심과 직선 사이 거리 ≤ 반지름 · 6.00점 · 난이도 중

정답 (1) $(x-1)^2+(y+1)^2=9$**, 중심** $(1,-1)$**, 반지름** 3 **(2)** 13

[서술형 4] 원 $C: (x+1)^2+(y+2)^2=9$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원을 C'이라고 하자. 다음을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) 원 C'의 방정식을 쓰고 중심과 반지름의 길이를 구하시오. [3점]

(2) 원 C'과 직선 $y=2x+n$이 만나도록 하는 모든 정수 n의 개수를 구하시오. [3점]

1. (1) 중심 $(-1,-2) \longrightarrow (1,-1)$, 반지름 3
2. C': $(x-1)^2+(y+1)^2=9$
3. (2) $2x-y+n=0$과 중심의 거리: $\frac{|2+1+n|}{\sqrt{5}} \le 3$
4. $|n+3| \le 3\sqrt{5} \approx 6.7 \longrightarrow -9 \le n \le 3$
5. 정수 n의 개수 13

답 (1) $(x-1)^2+(y+1)^2=9$, 중심 $(1,-1)$, 반지름 3 (2) 13

21 부분집합이 되기 위한 조건 (이차부등식) · 두 해집합의 양 끝을 비교 · 6.00점 · 난이도 상

정답 35

[서술형 5] 두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-(3k-2)x-6k\le 0\}$, $B=\{x\,|\,2x^2-(48-k)x-24k<0\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 자연수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 하자. $M\times m$의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

1. A: $(x-3k)(x+2)\le 0 \longrightarrow -2\le x\le 3k$
2. B: $(2x+k)(x-24)<0 \longrightarrow -\dfrac{k}{2}<x<24$
3. $A\subset B$: $-\dfrac{k}{2}<-2,\ 3k<24 \longrightarrow 4<k<8$
4. $k=5,6,7 \longrightarrow M\times m=7\times 5=35$

답 35

22 순서쌍의 집합과 원소의 개수 · $n(X)=n(A)n(B)-n(A\cap B)$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 7

[서술형 6] 두 집합 A, B에 대하여 집합 X를 $X=\{(a,\,b)\,|\,a\in A,\ b\in B,\ a\ne b\}$라고 하자. $n(A)=9$, $n(X)=145$, $n(A\cup B)=18$일 때, $\dfrac{n(A\cap B)+n(B)}{n((A-B)\cup(B-A))}=\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1. $n(A\cap B)=k$라 하면 $n(A\cup B)=9+n(B)-k=18 \longrightarrow n(B)=9+k$
2. $a=b$인 쌍은 $A\cap B$의 원소마다 1개 $\longrightarrow n(X)=9(9+k)-k=145$
3. $8k=64 \longrightarrow k=8,\ n(B)=17$
4. $\dfrac{8+17}{18-8}=\dfrac{25}{10}=\dfrac{5}{2}$
5. $p+q=7$

답 7